Facultad de Ingeniería
UNER

Ingeniería Hospitalaria

Gases Medicinales

Bioing. Mónica Baroli

Facultad de UNER Ingeniería

Gases medicinales

- Todo producto constituido por uno o más componentes gaseosos destinado a entrar en contacto directo con el organismo humano, de concentración y tenor de impurezas conocido y acotado de acuerdo a especificaciones.
- Los gases medicinales, actuando principalmente por medios farmacológicos, inmunológicos, o metabólicos, presentan propiedades de prevenir, diagnosticar, tratar, aliviar o curar enfermedades o dolencias.
- Se consideran gases medicinales los utilizados en terapia de inhalación, anestesia, diagnóstico 'in vivo' o para conservar o transportar órganos, tejidos y células destinados a la práctica médica.

Fuente: (Res. 1130-2000 MSN)

Normas de aplicación

IRAM - ISO 7396-1: Sistemas de redes de gases medicinales
ISO 7396-2: Sistemas de redes de gases medicinales : evacuación de gases anestésicos no reutilizables
ISO 10083: aire enriquecido por concentradores de oxígeno
Farmacopea Argentina Tomo I
NFPA 99 C Health Care Facilities
IRAM 2588: códigos de colores normalizados para cilindros de gases médicos.
ISO 10524: Reguladores de presión para la utilización de gases medicinales.
IRAM FAAAR 37218

Gases de uso hospitalario para pacientes

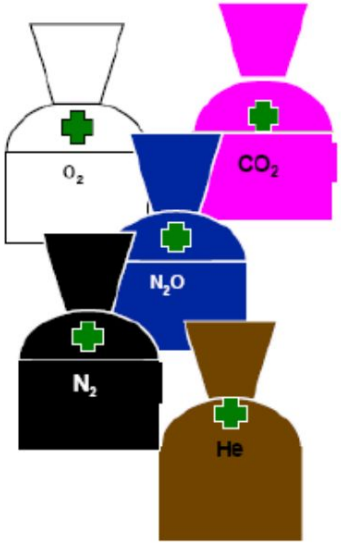
- Oxigeno O2
- Aire comprimido
- Protóxido u óxido nitroso N2O
- Vacío o succión
- Dióxido de carbono CO2
- Oxido Nítrico
- Carbógeno : O2 (95%)+ CO2 (5%)
- Helio

Uso y aplicaciones

Uso		Tipo de Gas
Tratamiento de Paciente	Terapia Respiratoria	• Oxígeno Medicinal • Aire Medicinal
	Tratamiento de enfermedades pulmonares obstructivas graves	• Mezcla Medicinal Oxígeno/Helio
	Criocirugía	• Óxido Nitroso • Dióxido de Carbono • Nitrógeno
	Laser	• Dióxido de Carbono
	Otras aplicaciones: hinchado aórtico	• Dióxido de Carbono
Anestesiología		• Protóxido de Nitrógeno Medicinal
Equipos de Diagnóstico		• Oxígeno Medicinal • Dióxido de Carbono Medicinal • Helio Medicinal • Mezclas Medicinales
Conservación o transporte de órganos, tejidos y células		• Nitrógeno Medicinal • Helio Medicinal

Normativa para identificación de mezcla de gases

Identificación de los Cilindros

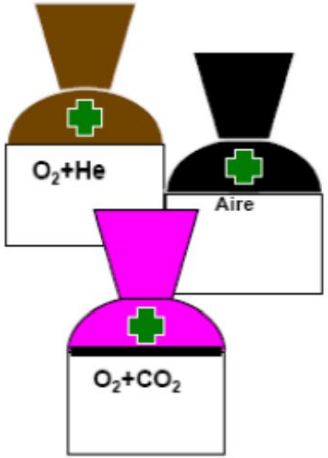


La confusión en el gas a utilizar suele ser un error con graves consecuencias, muchas veces fatales.

Para prevenir tales sucesos los cilindros se encuentran pintados de un color particular según sea el gas que contienen.

La norma IRAM 2588 establece los colores de los cilindros para gases medicinales.

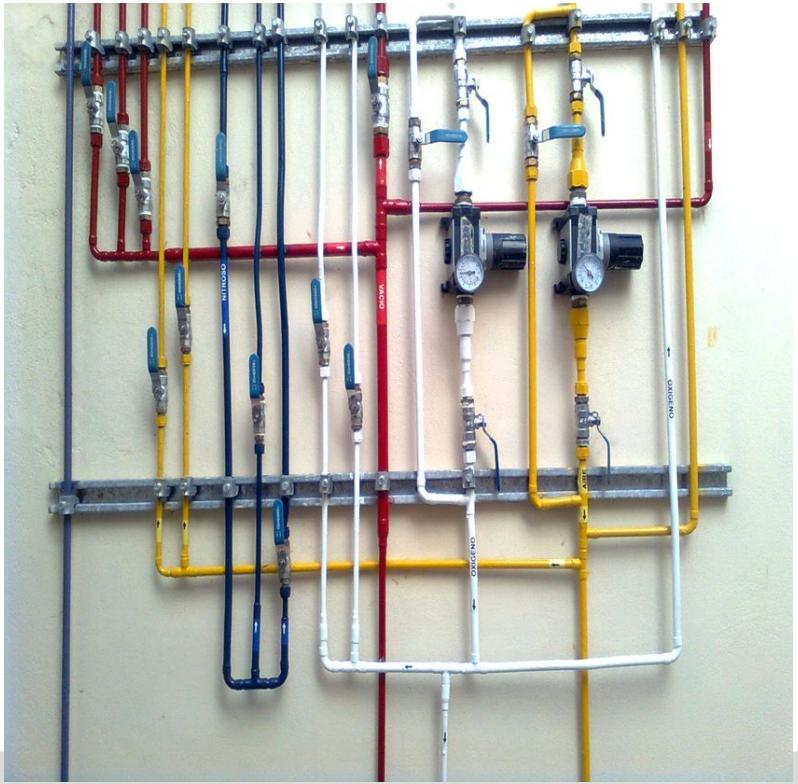
Además para diferenciarlos llevan pintada la fórmula química y una cruz verde.



Instalación centralizada de gases

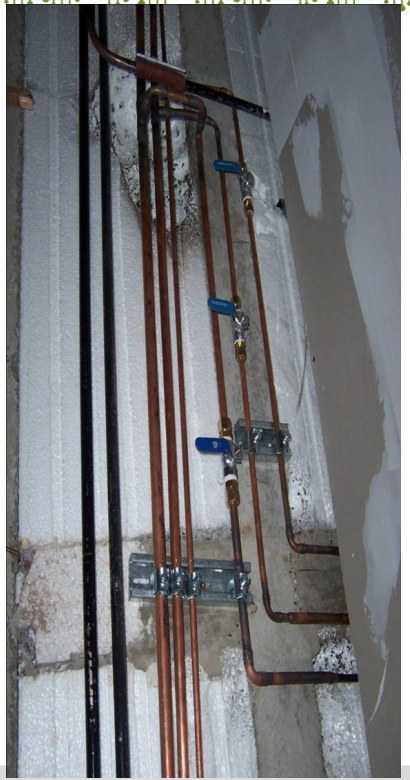
Código de colores para tuberías norma IRAM – FAAAR 37218

BLANCO: oxígeno
AMARILLO : aire comprimido
ROJO : vacío
AZUL CLARO: óxido nitroso
VIOLETA :dióxido de carbono
NEGRO : nitrógeno
CASTAÑO : helio



Materiales permitidos

Cobre electrolítico: todos
Acero inoxidable: todos
Poliamidas: todos
Hierro Galvanizado: vacío
Polipropileno: vacío
PVC: vacío



Dimensionamiento Fluido- dinámico

Parámetros de cálculo

- el caudal
- la presión de servicio
- la longitud de las cañerías
- la pérdida de presión (admisible)
- la cantidad de estrangulamientos en la red: longitud equivalente
- diámetro de la cañería

Definiciones:

Red principal o troncal: cañería que se extiende desde la central de almacenamiento hasta las centrales de segunda reducción o válvulas de seccionamiento. Por este tramo circula el caudal total.

Red secundaria: En su extensión se encuentran los puestos de consumo.

Puestos de consumo: poliductos, cajas de pared, torretas de techo. A éstos se acoplan los equipos de utilización.

Consumo de los puestos: sirven para determinar el consumo soporte de cada red, y determinar el diámetro de las cañerías.

Definiciones:

La regulación de las presiones de los fluidos medicinales (a excepción del vacio) consta de 2 etapas:

Regulación primaria: Se reduce la P de salida de la fuente a 8 Bar, se ubica en la cañería troncal, a continuación de la fuente.

Regulación secundaria: Se reduce la P de salida a 4 Bar, se ubica en cañerías secundarias.

Hipótesis de cálculo

- Dimensionar suponiendo que todos los consumos se dan simultáneamente (CU = 1)
- Las velocidades de circulación pueden variar entre 6 y 15 m/s.(oxígeno y aire).
- Velocidad del vacío entre 30 y 100 m/s
- En caso de cañerías cortas y de poco consumo, utilizar el diámetro mayor en la distribución y no reducir diámetros.
- Tratar de reducir la cantidad de cambios de diámetros al mínimo

Tabla de caudales teóricos (lts/min)

Servicio	Oxígeno	Oxígeno	Vacío	Aire	Aire
Presión por boca	4 Kg./cm²	8 Kg./cm²		4 Kg./cm²	8 Kg./cm²
Internación	7		10	7	
UTI	7	20	30 x 2		20
Quirófano	7	20	60 x 2		20
Partos	7		25		15
RRN	3 x 2		10 x 2		
Neonatología	3	15	10x2		15
Imágenes	7	20	25		20
Resonancia	7	20	25		20
Laboratorio					50

Cálculo del diámetro

$$D\ int = 18{,}8\ \sqrt{\frac{Q}{vP}}$$

$$D\ ext = D\ int + 2\ mm$$

Q= caudal total en [m^3/h]

V= velocidad en [m/seg]

P= presión en [Bar]

Tabla de peso de caños de cobre redondos Peso por metro en gramos							
Diámetros externos		Espesor de pared [mm]					
Pulgadas	Milímetros	0.5	0.75	0.8	1	1.5	2
3/8	9.52	126	184	193	**243**	337	426
1/2	12.7	171	251	265	**331**	470	602
5/8	15.88	215	317	336	**418**	604	783
3/4	19.05	261	384	407	**512**	737	963
7/8	22.22	304	451	483	**597**	870	1143
1	25.4	349	530	556	**690**	1004	1320
1 1/8	28.57	394	584	618	**776**	1137	1500
1 1/4	31.75	437	651	689	**870**	1272	1680
1 3/8	34.92	482	717	760	**975**	1404	1860
1 1/2	38.1	527	784	850	**1047**	1540	2037

Oxígeno medicinal



Principales aplicaciones

- Oxigenoterapia.
- Anestesia.
- Insuficiencia respiratoria crónica grave, respiradores.
- Aerosolterapia.

Principales características

Incoloro, inodoro.

Comburente, oxidante.

Los aceites y grasas se pueden inflamar espontáneamente en presencia de oxígeno medicinal.

No tóxico.

Acondicionamiento

Gas comprimido y líquido.

Peso específico (15°C y 1,013 bar abs.): 1,35 Kg/m3.

Facultad de UNER Ingeniería

Usos del oxígeno

SISTEMAS DE BAJO FLUJO



CÁNULA DE OXÍGENO

Litros x minuto	Porcentaje Oxígeno
1	24%
2	28%
3	32%
4	36%
5	40%
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	



MÁSCARA DE OXÍGENO

Litros x minuto	Porcentaje Oxígeno
5-6	40-45%
6-7	45-50%
7-8	55-60%



MASK DE OXÍGENO CON RESERVORIO (Con bolsa de reservorio Reinhalatoria)

Litros x minuto	Porcentaje Oxígeno
8	60%
9	65%
10	70%
11	75%
12	80%



MASK DE OXÍGENO CON RESERVORIO (Con bolsa de reservorio NO Reinhalatoria)

Litros x minuto	Porcentaje Oxígeno
8 a 12 LITROS	90 — 99%

Abastecidos por bocas reguladas por caudal



Aire comprimido de grado médico

20,4% ≤ concentración de O2 ≤ 21,4%

concentración total de aceite ≤ 0,1 mg/m3

concentración de CO ≤ 5 ml/m3

concentración de CO2 ≤ 500 ml/m3

contenido de vapor de agua ≤ 67 ml/m3

concentración de dióxido de azufre ≤ 1 ml/m3

concentración de NO + NO2 ≤ 2 ml/m3

Calidad fina equivalente a PR= - 40°C

- Usado principalmente como gas propulsor para ventiladores y respiradores y para instrumentos quirúrgicos tales como taladros y sierras.
- Se usa para diluir el oxígeno, y como portador de agua o medicamentos que se aplican a través de las vías respiratorias.
- Se requiere en las mismas áreas hospitalarias en que se aplica oxigenoterapia.

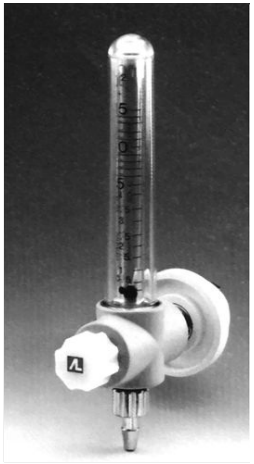
Facultad de UNER Ingeniería

Equipos de utilización

Gas	Equipos de utilización	Aplicación	Parámetro a regular
Oxígeno	Caudalímetro + humidificador	Reanimado, ventilado, nebulización (sin humidificador)	Caudal
	Reductor de presión	Respiradores, mesa de anestesia	Presión
Aire	Caudalímetro	Nebulización	Caudal
	Reductor de presión	Respiradores Limpieza de material no desechable	Presión
Vacío	Regulador de vacío	Aspirado de secreción Aspirado de sangrado	Depresión
Protóxido de nitrógeno	Reductor de presión	Mesa de anestesia (donde está el mezclador)	Presión

Caudalímetro

- Regular y mide el caudal de un gas a partir de una fuente de presión.
- De gran precisión y fácil de regular, es además insensible a las contra presiones de salida.
- Linealmente muy estable
- Se utiliza únicamente en posición vertical.
- Se utiliza conjuntamente con el humidificador.



Humidificador

- Humedecer el oxígeno o el aire medicinal gracias a un difusor muy eficaz.
- El difusor, de gran superficie y de escaso espesor permite al oxígeno o aire, difundir, y a su vez cargarse de humedad.
- Pérdida de carga inferior a 0.1 bar, a un caudal de 15 lts/min.

La tasa de producción de humedad depende esencialmente de la temperatura de l caudal del gas.

A 20 °C se establece la siguiente relación:

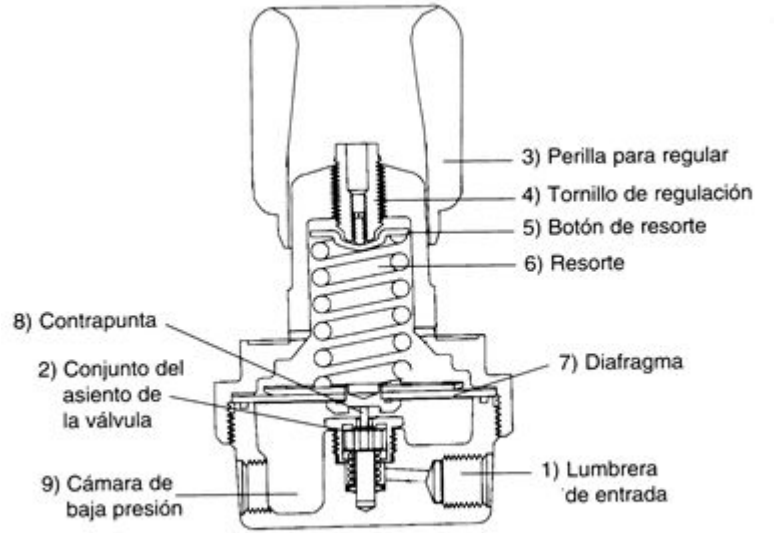
3 ml. de agua/hora para un caudal de 4 lts/min.

9 ml. de agua/hora para un caudal de 12 lts/min.



Facultad de Ingeniería
UNER

Reductor de Presión



Regulador de una etapa

1: El gas entra en la cámara de alta presión del regulador a través de la lumbrera de entrada
2: El gas es sellado en esta cámara por el conjunto del asiento de la válvula
3: gira en la dirección de las agujas del reloj
4: el tornillo de regulación empuja el botón del resorte
5: comprime el resorte de regulación
6: causa la flexión del diafragma
7: flexiona contra la contrapunta
8: abre el asiento de la válvula 2 y permite que el gas fluya hacia la cámara de baja presión del regulador
9: El gas de la cámara de baja presión aplica una fuerza opuesta sobre el diafragma (7), el cual tratará de cerrar el asiento de la válvula (2).

Facultad de UNER Ingeniería

Reductores de Presión

Para tubos de acero, salida regulada en P



Para panel de cabecera (color del gas según Norma)



Para cilindros de traslado



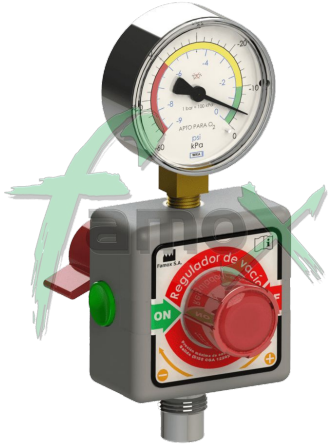


Para tubos/ cilindros, salida regulada en caudal (caudalímetro)

Facultad de UNER Ingeniería

Regulador de vacío

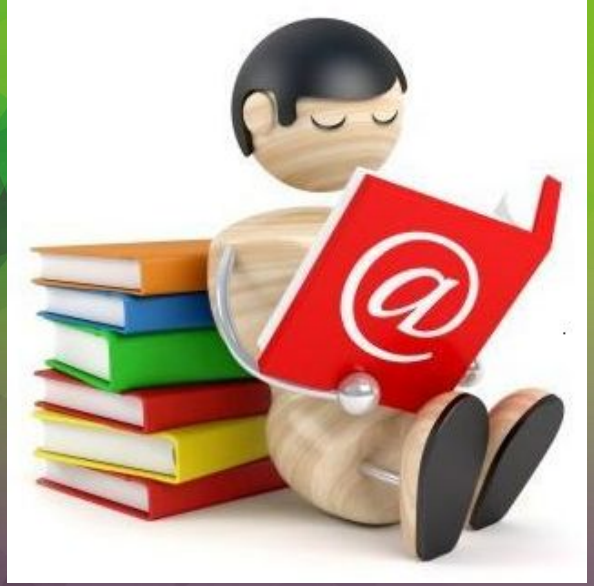
- Permite ajustar con precisión una depresión
- Rango de uso:
  de 0 a – 0,2 Bar (pediatría)
  de 0 a – 0,6 Bar (adultos)



Vaso de vacío con trampa

- Evita que los fluidos pasen al regulador/ cañería
- Posee un flotador
- Se comercializan desde 250 ml a 5 lts de capacidad





Preguntas?

